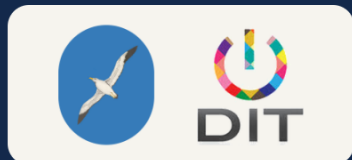


INGENIERÍA DE SOFTWARE III · UNIDAD 2

Análisis y Gestión del Riesgo

Identificar, analizar, planificar y monitorizar



Facultad de Ingeniería · Sede Trelew · UNPSJB
Prof. Sebastián Schanz

De dónde venimos

Estábamos en el piso 30 y teníamos que bajar. Comparamos alternativas, vimos que **con el beneficio solo no alcanzaba para decidir**, y terminamos midiendo lo que podía salir mal.

Esta unidad le pone nombre a todo eso.

Qué es un riesgo

Un riesgo es **un problema que todavía no ocurrió**: un evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto.

Tiene dos partes inseparables:

Una probabilidad

de que pase.

Un impacto

si pasa.

¿El riesgo puede ser positivo?

PMI

Un evento incierto con efecto **positivo o negativo**.

Sommerville y Pressman

Lo tratan solo como **amenaza**.

Los dos tienen razón: **se identifica como amenaza**, porque es lo que puede hacerte daño. Pero **el efecto no está decidido de antemano**: depende de cómo respondas.

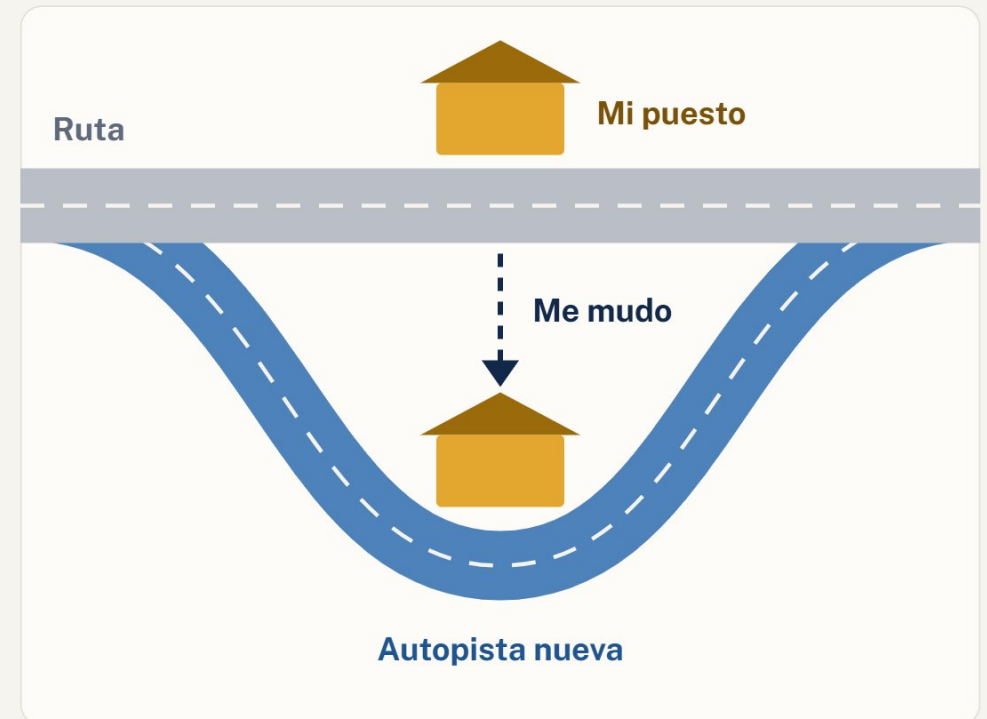
El caso de la autopista

Tengo un puesto de sándwiches al costado de la ruta, y son los mejores de la zona. Anuncian una **autopista** que desvía el tránsito.

Amenaza clásica: probabilidad alta, impacto catastrófico.

Puedo **no hacer nada, pelearla** (juntar vecinos, reclamar) o **mudarme** a la nueva traza.

Me mudo, y termino vendiendo más que antes.



La opción que ya estaba ahí

Pasa igual fuera del negocio: se va el empleado «insustituible» y los dos que entran rinden más. Te echan, y el trabajo que conseguís es mejor.

Ese trabajo ya existía. Lo que faltaba no era la oportunidad: era la necesidad que te obligara a pagar el costo de moverte.

El cuento de don Juan

1 Se le escapa el caballo. «*Qué mala suerte.*» — «**Y bueno... será bueno, o será malo.**»

2 Vuelve, y trae cuatro caballos salvajes. «*Qué buena suerte.*» — «**Será bueno, o será malo.**»

3 El hijo mayor se quiebra una pierna domando uno de los potros.

4 Al tiempo estalla la guerra y se llevan a todos los hijos mayores. Al de don Juan, no.

Don Juan espera. Nosotros no.

Don Juan

El cuento acierta en algo: **a veces no se sabe en el momento** si algo fue bueno o malo.

Pero don Juan **no gestiona nada: mira lo que le pasa.**

Gestionar el riesgo

Es lo contrario: **actuar para que sea una cosa o la otra**, en vez de esperar a averiguarlo.

Y a veces es solo malo

No toda crisis es una oportunidad.

Hay cosas que salen mal y tienen efectos malos hagamos lo que hagamos.

Se gestiona **la decisión**, no el desenlace.

Riesgo y rentabilidad son la misma decisión

No existe la opción sin riesgo: **la alternativa sin riesgo era no bajar, y su retorno era cero.**

El que no arriesga no gana.

Pero el que mira solo la ganancia, salta por la ventana.

Dos actitudes frente al riesgo

Reactiva

Se espera a que el problema ocurra y ahí se corre a apagarlo.

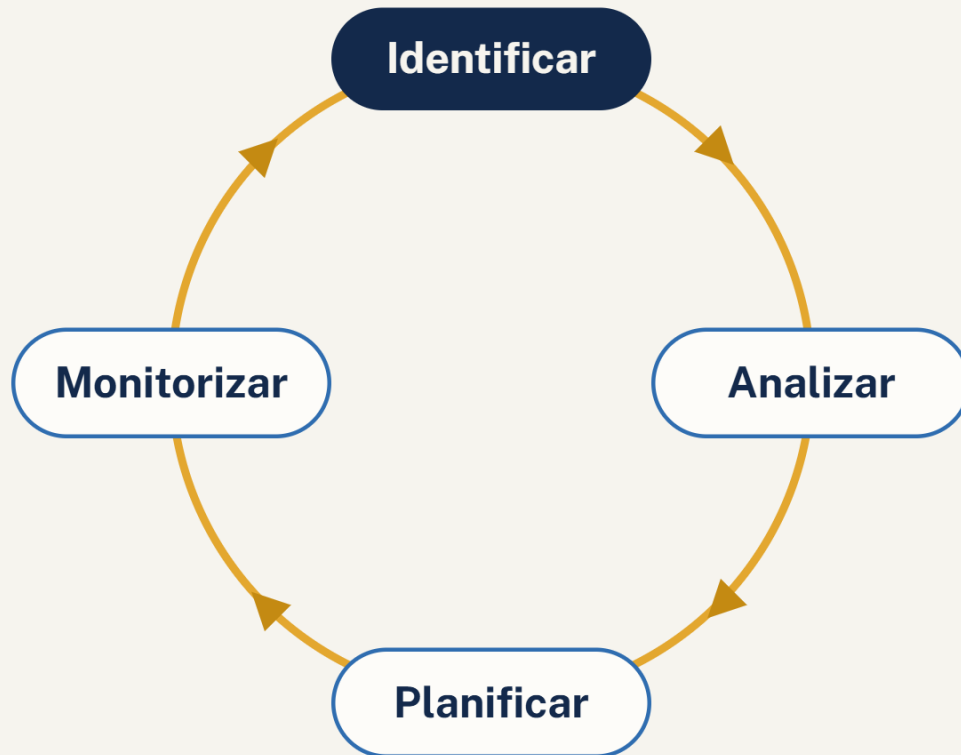
Proactiva

Se piensa antes, se escribe, y se decide qué se va a hacer si ocurre.

Gestionar el riesgo es la segunda.



El proceso, en cuatro fases



**Identificar → Analizar → Planificar
→ Monitorizar**

No es una línea que se recorre una vez: es un **ciclo** que se repite mientras dure el proyecto.

Cada fase deja un papel escrito

Una fase que no produce un artefacto no se hizo.

Fase	Lo que queda escrito
Identificar	Listado de riesgos potenciales
Analizar	Tabla priorizada, con línea de corte
Planificar	Planes de mitigación y contingencia
Monitorizar	Tabla revisada

Ojo con la bibliografía

Distintos autores cuentan este mismo ciclo con **4, 5 o 6 pasos**. Algunos separan «controlar» y «comunicar»; otros meten el armado de la tabla como paso aparte.

Es el mismo ciclo. No hay que memorizar la lista: se identifica, se mide, se decide y se revisa.

FASE 1

Identificar

El objetivo es **listar**, no juzgar. En esta fase no se descarta nada por improbable: si se descarta antes de medir, se está decidiendo sin datos.

¿De dónde salen los riesgos?

En un edificio los riesgos se ven. En un proyecto, no: hay que **ir a buscarlos**. Hay cuatro fuentes.

La experiencia propia

Lo que el equipo ya vivió.

Proyectos anteriores

Lecciones aprendidas documentadas de otros proyectos.

El juicio de expertos

Consulta a personas con conocimiento del dominio.

Las listas de comprobación

Listas estándar de la disciplina, como referencia.

Las listas de comprobación

Si nunca gestionaste un proyecto, la pregunta «¿qué riesgos tiene?» no se puede responder: no sabés por dónde empezar.

Una lista de comprobación resuelve exactamente eso. **No te da los riesgos: te da las preguntas** que hay que hacerse para encontrarlos.

Cómo se usa una lista de comprobación

No se lee: **se recorre**, familia por familia, respondiendo sobre el proyecto propio. Cada respuesta incómoda es un riesgo candidato.

FAMILIAS HABITUALES

1

Tamaño del producto

2

Tecnología

3

Proceso

4

Entorno de desarrollo

5

Cliente

6

Personal

7

Impacto en el negocio



Tres categorías

De proyecto

Amenazan el plan

Cronograma, recursos,
presupuesto, gente.

Técnicos

Amenazan el producto

Calidad, rendimiento,
tecnología, integración.

De negocio

Amenazan la razón de ser

Que no se use, no se venda, no
cumpla una norma, o ya no
sirva cuando esté listo.



LA PREGUNTA QUE LAS DISTINGUE

Si este riesgo ocurre, ¿qué se rompe?

¿El plan?

De proyecto

¿El producto?

Técnico

¿O el motivo por el que
estábamos haciendo
esto?

De negocio

La categoría que no llenaste

Al repartir los riesgos, casi siempre casi todos caen en «de proyecto».

La categoría vacía es la que no miraste.

Las categorías no son para clasificar: son para no olvidarse de una familia entera.

FASE 2

Analizar

Ya tenemos la lista. Con la lista sola tampoco se puede decidir: hay riesgos que no valen el trabajo de gestionarlos. Analizar es **medir para poder priorizar**.

Dos dimensiones, no una

Un riesgo se mide con **dos** números:

Probabilidad

Qué tan posible es que ocurra.

Impacto

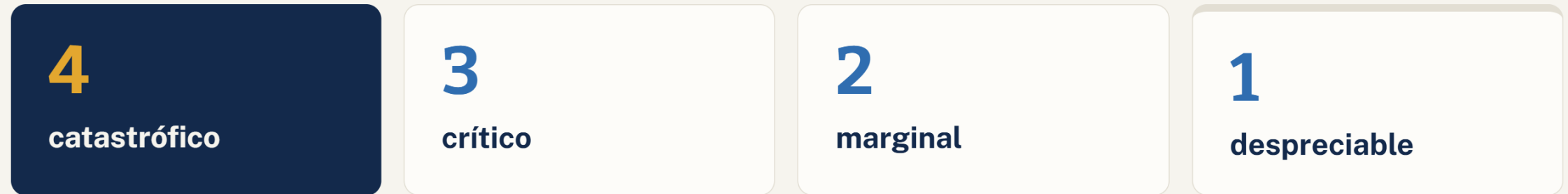
Cuánto duele si ocurre.

Un riesgo casi seguro pero inofensivo y uno improbable pero letal **no se gestionan igual.**



La escala de impacto

Se define **antes** de empezar, y no se cambia en el medio.



Probabilidad: de 0 a 1.

FASE 2 · EXPOSICIÓN

$$E = P \times I$$

Exposición = probabilidad × impacto.

Es un solo número que combina las dos dimensiones, y es el que **ordena la tabla**.

La tabla de riesgos

Es **el** artefacto de esta unidad. Una fila por riesgo, con estas columnas:

IDENTIFICAR

ID

Riesgo

Categoría

ANALIZAR

Probabilidad

Impacto

Exposición

PLANIFICAR

Mitigación

Contingencia

Disparador

Responsable

MONITORIZAR

Estado

La línea de corte

Se ordena la tabla por exposición, de mayor a menor, y se traza una línea.

ID	Prob.	Impacto	Exposición
R4	0,7	4	2,8
R1	0,7	3	2,1
R6	0,6	3	1,8
R2	0,4	3	1,2
R5	0,3	2	0,6
R3	0,2	1	0,2

Arriba

Los riesgos que se gestionan activamente, con plan y responsable.

← Línea de corte

Abajo

El resto.

La línea no es una fórmula

No se traza donde el número queda lindo: **se traza donde se te acaba la capacidad de gestionar**. Cinco riesgos, ocho, diez: los que realmente vas a poder seguir.

Y lo de abajo **no se ignora: se monitorea**. Sigue en la tabla, sin plan.

FASE 2 · ANALIZAR

¿De dónde salió ese número?

Pusimos probabilidad 0,7. ¿De dónde salió?

De la cabeza de alguien. Y la cabeza tiene **fallas conocidas y estudiadas.**

Cuatro sesgos que arruinan la estimación

1 Anclaje

El primer número que se dice arrastra a todos los demás.

2 Encuadre

Cómo se enuncia cambia la percepción: «*bajamos los defectos casi un 5%*» vs. «*solo un 4,6%*».

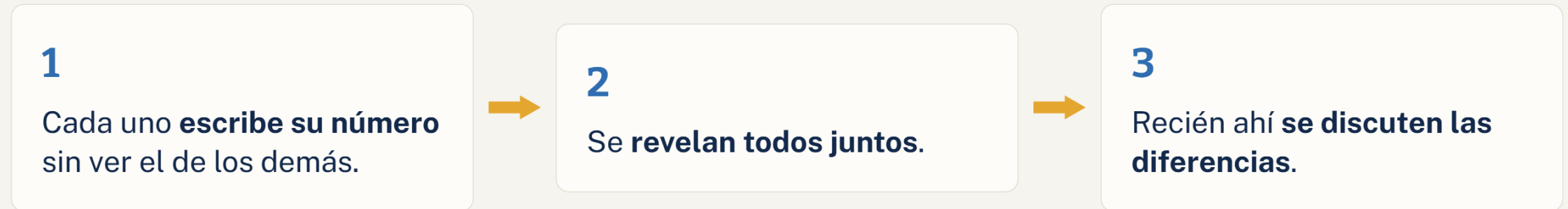
3 Representatividad

Lo típico parece lo más probable, aunque los datos digan otra cosa.

4 Optimismo

Subestimamos sistemáticamente probabilidad e impacto.

El antídoto: estimar a ciegas



Así se elimina el **anclaje**, que es el más fuerte de los cuatro.

FASE 3

Planificar

Ya sabemos cuáles importan. Ahora hay que decidir **qué se hace con cada uno**, y dejarlo escrito antes de que pase.

Tres respuestas ante una amenaza

Evitar

Se elimina el riesgo **cambiando la decisión**.
También se pierde parte del retorno.

Mitigar

El riesgo sigue existiendo, pero **baja su probabilidad o su impacto**.

Contingencia

No cambia nada del riesgo: define **qué hacemos cuando ya ocurrió**.

Mitigación y contingencia no se reemplazan

Mitigación

Actúa antes

Cambia el riesgo.

EL RIESGO
OCURRE

Contingencia

Actúa después

No cambia el riesgo: es el plan B.

Por eso hacen falta las dos. Un riesgo con solo mitigación es un riesgo sin plan B.

El disparador

Un plan de contingencia sin disparador **no se ejecuta nunca**, porque nadie sabe cuándo empezó la emergencia.

LA CONDICIÓN OBSERVABLE QUE LO ACTIVA

«Si a mitad del sprint 3 la integración todavía no anda, se corta y se hace la carga manual asistida.»

El riesgo residual

Después de aplicar la mitigación y la contingencia, el riesgo **no desaparece**. Lo que queda es el **riesgo residual**.

Planificar no elimina riesgos: **los baja de tamaño**.

Volver a medir, después del plan

El residual se calcula **igual que antes**: se vuelve a estimar probabilidad e impacto, ahora con el plan puesto.

	Prob.	Impacto	Exposición
Antes del plan	0,7	4	2,8
Después (mitigación aplicada)	0,3	4	1,2

¿Y si el residual sigue siendo alto?

Se vuelve a comparar contra la **línea de corte**. Si el riesgo residual sigue arriba, no es que falte un plan mejor: **la decisión completa es inaceptable**.

Volvé al piso 30: con paracaídas, colchón y seguro de vida, saltar sigue siendo mortal.

En ese punto no se mejora el plan: se elige otra alternativa.

El plan RSGR

Es el documento donde vive todo esto: **la tabla, los planes y los responsables.**

RSGR

Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo.

=

MMMR

Mitigación, monitoreo y manejo del riesgo.

Algunos autores lo llaman MMMR. **Es lo mismo.**



FASE 4 · MONITORIZAR

Seguir, controlar y comunicar

Seguir no es solo mirar. Es **corregir** cuando el plan no funciona y **avisar** al resto.

El riesgo que nadie comunicó no está gestionado.

La tabla es un documento vivo

Se revisa en cada hito o en cada sprint. Entre revisión y revisión:

Aparecen riesgos nuevos

Otros mueren

El riesgo de una tecnología se muere el día que la probaste.

Cambian las probabilidades
de los que quedan.

Cuando el riesgo ocurre, deja de ser riesgo

Riesgo

Está en la tabla de riesgos.

se materializa



Problema

Sale de la tabla de riesgos y entra en la gestión del día a día.

Confundirlos es la forma más común de tener una tabla llena de cosas que ya pasaron.

Ágil: el ciclo corto es gestión de riesgo

Estas tres prácticas **son mecanismos de mitigación**, aunque no se llamen así:

El sprint corto

**La review con
el cliente**

La reunión diaria

No porque sean más rápidos: porque **acortan el tiempo entre que un riesgo aparece y que alguien se entera.**

ANTES DE ENTREGAR

Lo que suele salir mal

Errores frecuentes al armar una tabla de riesgos, y cómo detectarlos

El mecanismo casi nunca es el problema

Suele salir bien

- Calcular la exposición
- Declarar la escala antes de usarla
- Separar mitigación de contingencia
- Monitorear los riesgos de abajo

Suele salir mal

De dónde sale el número

La probabilidad y el impacto que se le asigna a cada riesgo.

Los errores de una tabla de riesgos están casi siempre en la estimación, no en las cuentas.

Hundir el riesgo más grande del caso

El riesgo más importante queda en la mitad de abajo porque se le asignó una probabilidad baja.

Riesgo	P puesta	P razonable	Por qué
El cliente elige la propuesta de otro equipo	0,25	$\approx 0,67$	Compiten tres equipos
Nadie del equipo hizo una app móvil nativa	0,20	$\approx 0,8$	Equipo web, app para iOS y Android
El esfuerzo no entra en el plazo	0,20	$\approx 0,8$	Equipo chico, tecnología nueva, sin capacitación

Con una probabilidad razonable, cada uno queda arriba de la línea de corte, y a veces primero.

Optimistas con nosotros, realistas con los demás

Sobre el propio equipo

No ganar, no saber hacer algo, no llegar a tiempo.
Se subestiman.

Sobre terceros

Que un proveedor no entregue, que una tienda de aplicaciones tarde en aprobar. **Se estiman bien, o de más.**

Es el sesgo de optimismo de la filmina 30, y actúa justo sobre la capacidad propia.



Lo que dice el caso tiene que verse en el número

«La consultora externa no garantiza la entrega de la API en el plazo acordado.»

Mismo riesgo	P	Exposición	Puesto
Un grupo	0,7	2,8	1.º de 30
Otro grupo	0,4	1,2	19.º de 30, sin plan

Aplanar la escala

Impacto	Riesgos
4 · catastrófico	4
3 · crítico	23
2 · marginal	3
1 · despreciable	0

Si 23 de 30 son críticos, ¿cuál se atiende primero?

Con el impacto casi constante, la tabla termina ordenada sólo por probabilidad.

Priorizar implica aceptar que algunas cosas importan menos.

El número tiene que salir de la justificación

«**Impacto: marginal (2).** En una evaluación de prototipos con competencia directa, lo primero que evalúa el cliente es lo que se ve. **Una mala interfaz descalificará el proyecto automáticamente.**»

«**Descalifica automáticamente**» es catastrófico (4). Con ese valor, el riesgo pasa de 1,6 a 3,2 y queda primero.

Impacto y mitigación tienen que ser proporcionales

IMPACTO 4 · CATASTRÓFICO

«Sin capacitación, puede que el producto no se termine nunca.»



MITIGACIÓN

«Aprovechar recursos abiertos y documentación oficial.»

Si se resuelve leyendo documentación gratuita, el impacto no era catastrófico. O el impacto está inflado, o la mitigación no alcanza.

Un hecho no es un riesgo

Lo que va a pasar seguro (probabilidad 1) se gestiona en el plan, no en la tabla. Conviene declarar el rango de probabilidad, por ejemplo de 0,1 a 0,9.

Escrito como dato	Escrito como evento que puede ocurrir
«Plazo de 8 meses para el piloto»	«El piloto no está listo al mes 8»
«Falta de experiencia de los juniors»	«Los juniors demoran más de lo previsto en las tareas complejas»
«Base de datos en una versión sin soporte»	«No se puede aplicar un parche de seguridad necesario»

Lo que el enunciado no dice no es un riesgo del proyecto

En vez de...	Escribir
«No se menciona entorno de pruebas»	«Sin entorno de pruebas separado, los errores aparecen en producción y afectan pagos reales»
«No se menciona repositorio»	«Sin control de versiones, se pierden cambios o se pisan entre desarrolladores»
«No se menciona metodología»	No es un riesgo: es una decisión pendiente del equipo

Cada riesgo describe algo que puede ocurrir en el proyecto, no una información que falta en el documento.

Los riesgos de negocio son los que faltan

Son los menos en casi todas las tablas: no se parecen a nada que el desarrollador haga con las manos. Y son los que hundan proyectos enteros.

Un buen ejemplo

«Las demoras en la entrega provocan pérdida de inscripciones»: nombra una consecuencia económica concreta para el cliente.

Una sola categoría

¿Qué se rompe primero: el plan, el producto o el motivo por el que lo hacíamos? Lo demás son consecuencias.

Un disparador sin número no es un disparador

Así no se sabe cuándo actuar

«Cuando un junior tarde un determinado tiempo»

«Si hay un desvío significativo»

Así sí

«Tiempo de respuesta promedio mayor a 2,8 s», con un requisito de 3 s: se dispara antes de incumplir.

«Un reloj fuera de servicio más de 4 horas, o tres fallas en una semana»

El informe tiene que poder leerse solo

Si el lector necesita abrir otro archivo para saber de dónde salió un número, el informe está incompleto. Como mínimo tiene que mostrar:

1

La tabla con probabilidad, impacto y exposición a la vista

2

La justificación de la línea de corte

3

Los planes, con sus disparadores

Si hay informe y planilla, tienen que coincidir. Si no coinciden, hay que decidir cuál es la fuente de verdad.



Seis preguntas de control

1. ¿La probabilidad sale del caso, o de lo que me gustaría que pase?
2. ¿El número se deduce de mi propia justificación?
3. ¿La mitigación es proporcional al impacto que le puse?
4. ¿Cada riesgo es un evento que puede ocurrir, y no un dato o una omisión?
5. ¿Hay riesgos de negocio, y cada riesgo está en una sola categoría?
6. ¿Cada disparador tiene un umbral observable?

Todas se contestan releando la fila completa, sin saber nada más del proyecto.

Lo que hay que entregar

La **tabla de riesgos** de su proyecto, con:

1

Línea de corte

2

Mitigación

3

Contingencia

4

Disparador

Al final del cuatrimestre la van a comparar contra los riesgos que **efectivamente les ocurrieron**.



EL HILO EN UNA FRASE

Gestionar el riesgo no es evitar que pasen cosas malas. Es **decidir con los ojos abiertos** cuánto estás dispuesto a perder por lo que querés ganar, dejarlo escrito, y revisarlo mientras el proyecto pasa.